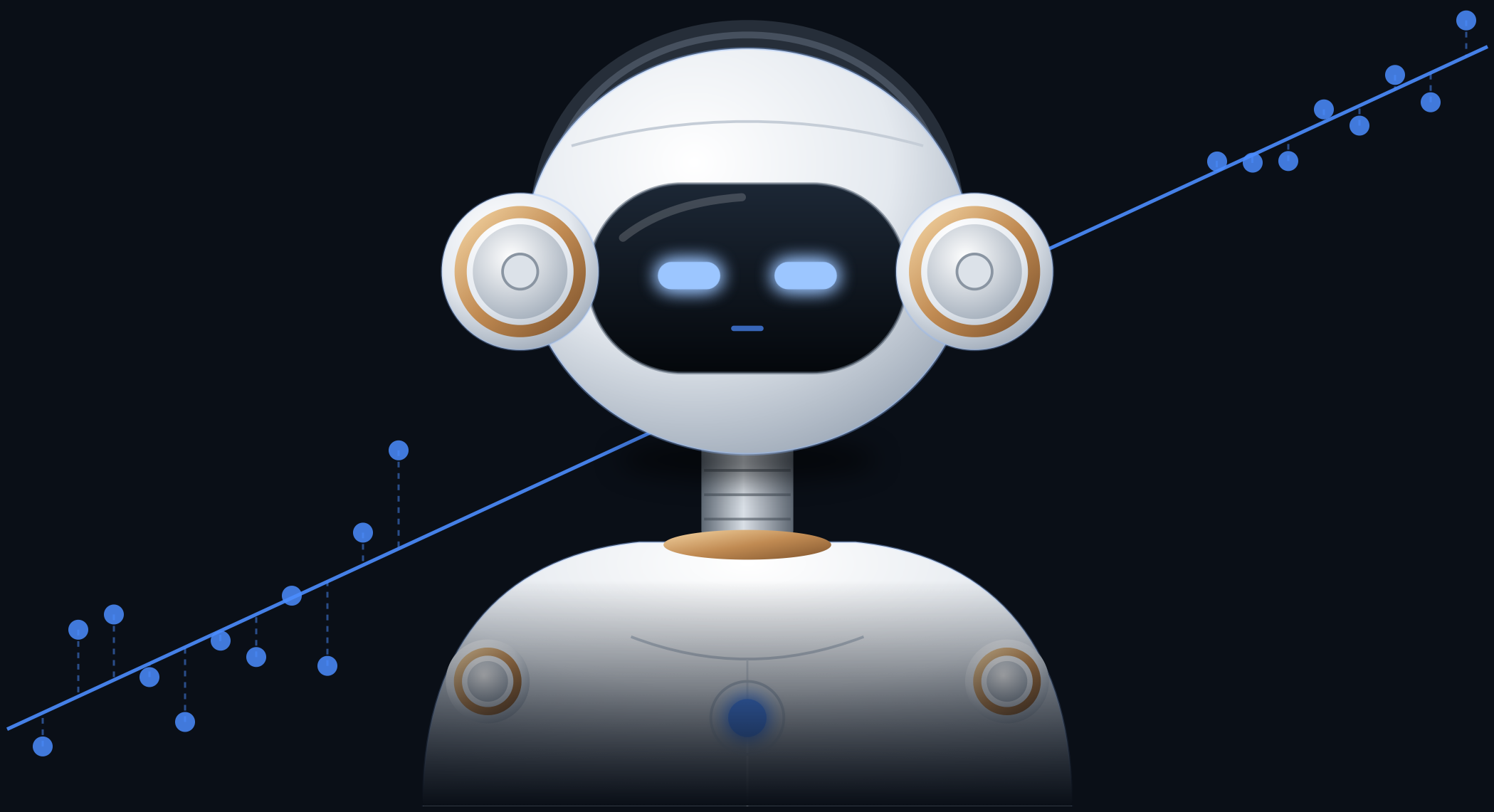


Qu’est-ce que le Machine Learning ?

Au lieu d’écrire les règles, on montre des exemples.

Ladji Lama Kamagate

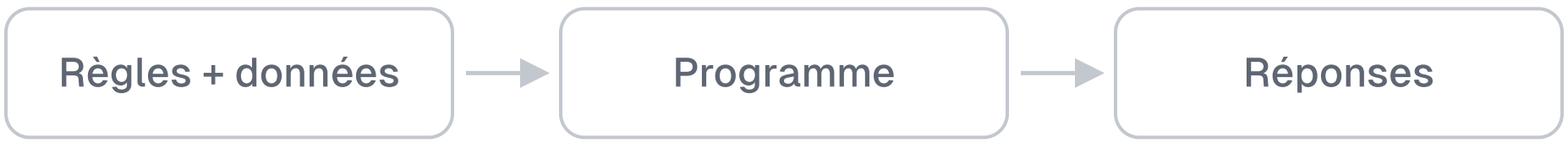
GLISSEZ →

Épisode 1 · Saison 1

Qu’est-ce que le Machine Learning ?

Programme classique : règles écrites à la main. Machine Learning : modèle tiré d’exemples. Ici, apprentissage supervisé : chaque exemple a sa réponse ; le modèle prédit celle de cas nouveaux.

PROGRAMME CLASSIQUE



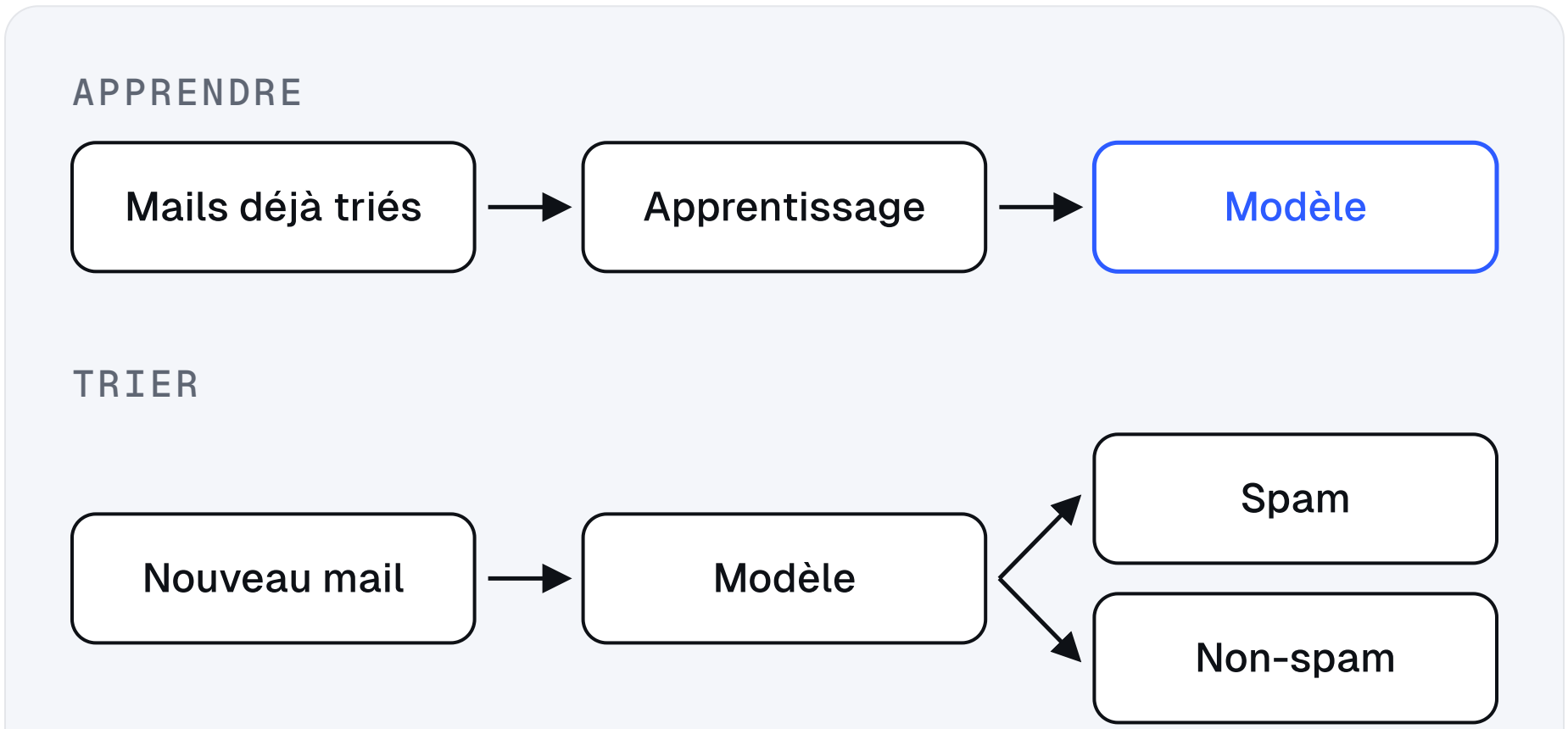
APPRENTISSAGE SUPERVISÉ



EXEMPLE

Le spam : trop de règles à écrire à la main.

Certaines tâches sont trop difficiles pour des règles écrites à la main. En 2019, Google indique bloquer dans Gmail plus de 99,9 % des spams, du phishing et des maliciels, en combinant règles et apprentissage, qui repère des motifs que les auteurs de règles pourraient manquer.



Le tri du spam, simplifié. Schéma

CONTEXTE

1959 : un programme apprend à jouer mieux que son auteur.

En 1959, Arthur Samuel emploie le terme machine learning dans le titre d'un article sur un programme de dames. L'auteur lui fournit des critères ; en jouant, le programme apprend lesquels comptent. Selon l'article, après 8 à 10 heures de jeu machine, il dépasse son auteur.



Un IBM 704 au centre Langley de la NACA.

Photo : NASA · Public domain · Wikimedia Commons

PIÈGE

Loin de ses exemples, rien ne garantit sa réponse.

Le modèle tire ses règles d'un nombre limité d'exemples : il peut bien prédire des cas proches, mais rien ne le garantit. Face à un cas très différent, ses erreurs peuvent augmenter. Les choix humains comptent aussi : Samuel avait écrit les critères parmi lesquels son programme choisissait.



CE QUE ÇA VEUT DIRE

Les exemples, et les choix de ceux qui conçoivent le modèle, **limitent** ce qu'il peut apprendre.

À RETENIR

01 Programme classique : des règles écrites à la main. Apprentissage supervisé : chaque exemple a sa réponse.

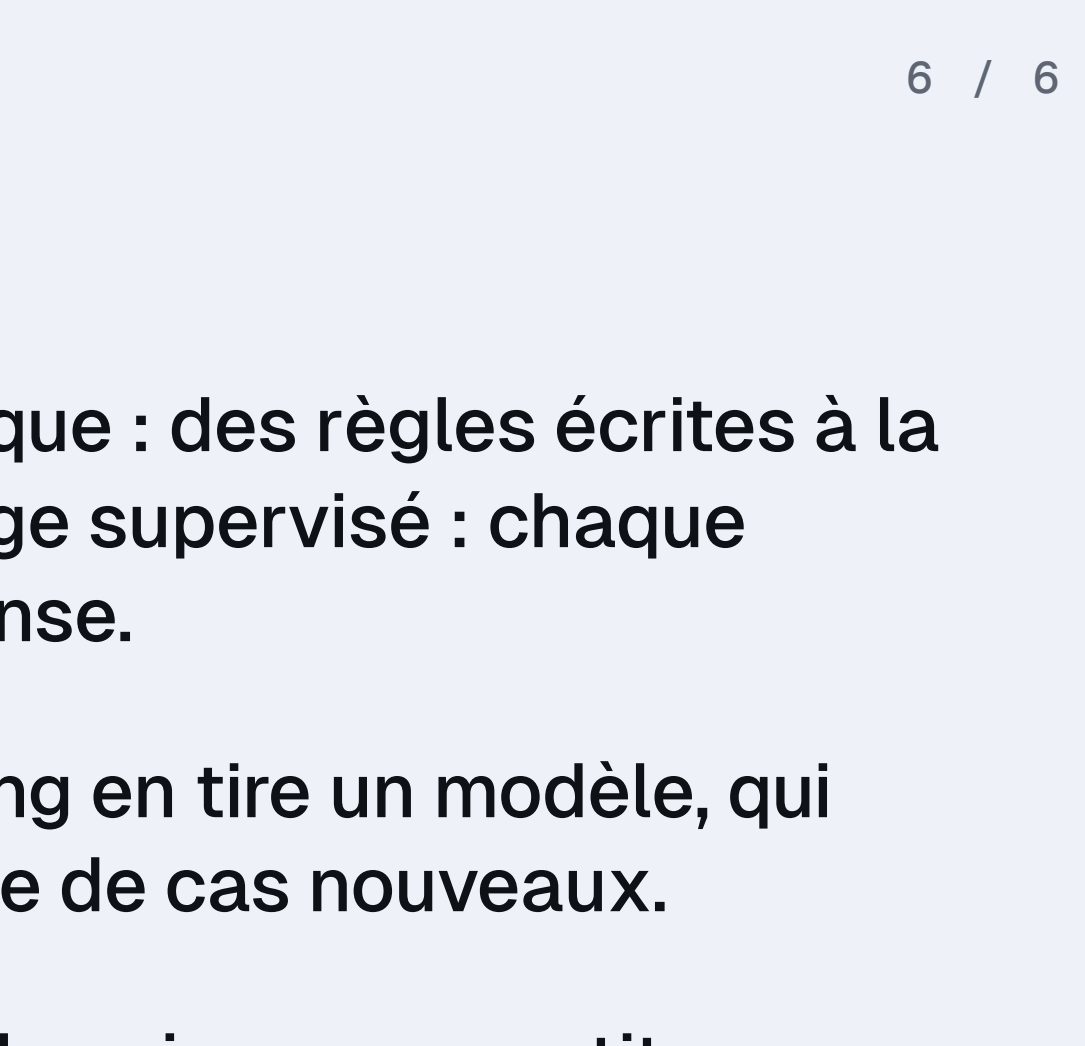
02 Le Machine Learning en tire un modèle, qui prédit ici la réponse de cas nouveaux.

03 Loin de ses exemples, rien ne garantit sa réponse.

VÉRIFIEZ-VOUS

D'où le Machine Learning tire-t-il un modèle ?

RÉPONSE : PAGE 2



ÉPISODE SUIVANT · N° 02

Données, caractéristiques et étiquettes

Mais à quoi ressemble un exemple, pour une machine ?

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate